题目

假定某数控机床系统的加速度与减速度大小相等，$A = D = 20000\,\text{count/s}^2$，最小插补时间为 $T_{\min} = 0.002\,\text{s}$。位置和进给率的单位分别为 count（计数单位）和 count/s。刀具起点为 $(0,0)$，程序段如下：

```
N010 G91 G01 X5 Y-3 F600
```

说明该直线插补程序段的工作原理，计算插补参数，并用图形和表格表示最终的刀具路径。位置单位用 count，进给率单位用 count/s。

解答

G91 表示增量编程，G01 表示直线插补，刀具由 $(0,0)$ 沿直线运动到 $(5,-3)$，指令进给率为 $F = 600\,\text{count/s}$。本段按起、终点速度均为零计算。采用等步长插补时，两轴按固定的坐标增量同时进给，各插补点始终位于该直线上；加减速则通过改变每步的时间间隔实现。

由程序给出的两轴位移可得

$$\delta x = 5, \quad \delta y = -3, \quad L = \sqrt{(\delta x)^2 + (\delta y)^2} = \sqrt{34} \approx 5.830952\,\text{count}.$$

按指令进给率和最小插补时间，名义步长及对应的步数为

$$\Delta u_0 = F T_{\min} = 1.2\,\text{count}, \quad N_0 = \frac{L}{\Delta u_0} \approx 4.859.$$

考虑到加速、减速步数对称，将总步数向上取为偶数 $N = 6$，修正后的步长及对应进给率为

$$\Delta u = \frac{L}{N} \approx 0.971825\,\text{count}, \quad F' = \frac{\Delta u}{T_{\min}} \approx 485.913\,\text{count/s}.$$

两轴每步的坐标增量相应为

$$\Delta x = \frac{\delta x}{N} = \frac{5}{6}\,\text{count}, \quad \Delta y = \frac{\delta y}{N} = -0.5\,\text{count}.$$

故第 k 个插补点的坐标为 $(x_k, y_k) = \left(5\tfrac{k}{6}, -\tfrac{k}{2}\right)$，其中 $k = 0, 1, \ldots, 6$。

从静止加速到 F' 所需的距离，折合成插补步数为

$$N_a = \frac{(F')^2}{2A\Delta u} \approx 6.074 > \frac{N}{2} = 3.$$

半程只有三步，不能达到 F'，因此没有匀速段，前三步加速，后三步减速，即 $N_1 = N_3 = 3$、$N_2 = 0$。速度在中点达到最大值：

$$f_{\max} = \sqrt{2A \cdot 3\Delta u} = \sqrt{AL} \approx 341.495\,\text{count/s}.$$

设到达第 k 个插补点的时刻为 t_k，则该步的插补间隔为 $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$。加速段满足 $k\Delta u = A\frac{t_k^2}{2}$，因而

$$t_k = \sqrt{\frac{2k\Delta u}{A}}, \quad f_k = A t_k \quad (k = 1, 2, 3).$$

代入 $k = 1, 2, 3$，得到

$$\Delta t_1 = \sqrt{\frac{2\Delta u}{A}} \approx 9.858\,\text{ms},$$

$$\Delta t_2 = \sqrt{\frac{4\Delta u}{A}} - t_1 \approx 4.083\,\text{ms},$$

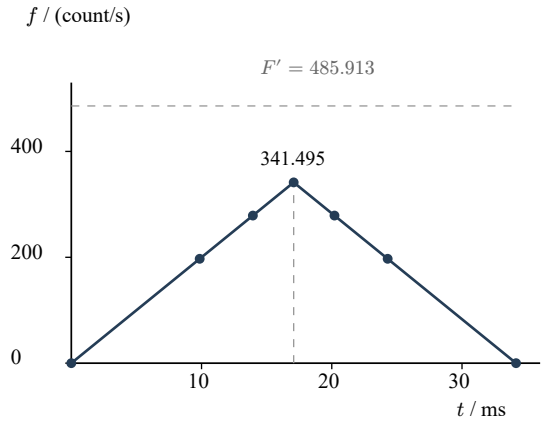
$$\Delta t_3 = \sqrt{\frac{6\Delta u}{A}} - t_2 \approx 3.133\,\text{ms}.$$

减速段与加速段对称，有 $\Delta t_4 = \Delta t_3$、$\Delta t_5 = \Delta t_2$、$\Delta t_6 = \Delta t_1$，总时间为 $T = 2t_3 \approx 34.150\,\text{ms}$。减速段各点的速度按 $f_k = A(T - t_k)$ 计算，结果如下表。最短插补间隔为 $3.133\,\text{ms}$，大于规定的 $2\,\text{ms}$。

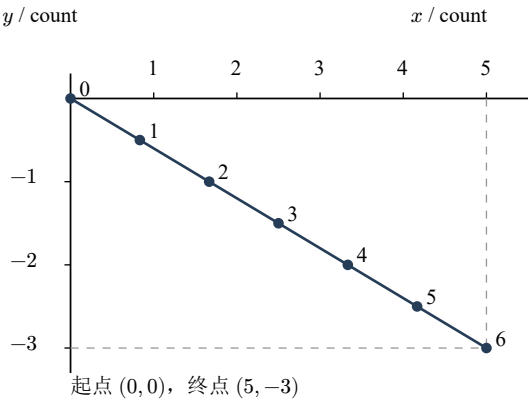
步数 k	进给率 f_k count/s	间隔 Δt_k ms	累计时间 t_k ms	x_k count	y_k count
0	0.000	—	0.000	0.0000	0.0000
1	197.162	9.858	9.858	0.8333	−0.5000
2	278.830	4.083	13.941	1.6667	−1.0000
3	341.495	3.133	17.075	2.5000	−1.5000
4	278.830	3.133	20.208	3.3333	−2.0000
5	197.162	4.083	24.291	4.1667	−2.5000
6	0.000	9.858	34.150	5.0000	−3.0000

表 1　各插补点的速度、时间与坐标

相应的速度曲线和刀具路径如下图。路径图中两轴比例相同，圆点编号与表中的 k 对应，六步后到达终点 $(5, -3)$。



（a）合成进给率随时间变化



（b）刀具路径与插补点